1994 年普通高等学校招生全国统一考试

1994 年旧科目组卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 极坐标方程 $\rho=\cos\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)$ 所表示的曲线是（ ）

A. 双曲线　　B. 椭圆　　C. 抛物线　　D. 圆

【答案】**D**

【解析】
由 $\cos\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}(\cos\theta+\sin\theta)$，得 $\rho=\frac{1}{\sqrt{2}}(\cos\theta+\sin\theta)$. 两边同乘以 ρ，并利用 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，得 $x^2+y^2=\frac{x+y}{\sqrt{2}}$. 配方得 $\left(x-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2=\frac{1}{4}$，这是一个圆，故选 D.

2. 如果方程 $x^2+ky^2=2$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆，那么实数 k 的取值范围是（ ）

A. $(0,+\infty)$　　B. $(0,2)$
C. $(1,+\infty)$　　D. $(0,1)$

【答案】**D**

【解析】
方程表示椭圆，必须有 $k>0$，此时方程化为 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{\frac{2}{k}}=1$. 焦点在 y 轴上，说明 y 方向的半轴更长，即 $\frac{2}{k}>2$，解得 $0<k<1$，故选 D.

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n}{1+2+2^2+\cdots+2^n}=$（ ）

A. 0　　B. $\frac{1}{2}$
C. 1　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
分子是二项式系数之和 $C_n^0+C_n^1+\cdots+C_n^n=2^n$，分母是等比数列之和 $1+2+\cdots+2^n=2^{n+1}-1$. 因此所求极限为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n}{2^{n+1}-1}=\dfrac{1}{2}$，故选 B.

4. 设 θ 是第二象限的角，则必有（ ）

A. $\tan\frac{\theta}{2}>\cot\frac{\theta}{2}$
B. $\tan\frac{\theta}{2}<\cot\frac{\theta}{2}$
C. $\sin\frac{\theta}{2}>\cos\frac{\theta}{2}$
D. $\sin\frac{\theta}{2}<\cos\frac{\theta}{2}$

【答案】**A**

【解析】
因为 θ 是第二象限的角，所以存在 $k\in\mathbb{Z}$，使 $\frac{\pi}{2}+2k\pi<\theta<\pi+2k\pi$. 令 $\varphi=\frac{\theta}{2}$，则 $\frac{\pi}{4}+k\pi<\varphi<\frac{\pi}{2}+k\pi$. 由正切函数以 π 为周期，得 $\tan\varphi>1$，从而 $\cot\varphi=\frac{1}{\tan\varphi}<1$，所以 $\tan\frac{\theta}{2}>\cot\frac{\theta}{2}$ 恒成立.

另一方面，$\sin\varphi-\cos\varphi=\sqrt{2}\sin\left(\varphi-\frac{\pi}{4}\right)$，而 $\varphi-\frac{\pi}{4}\in\left(k\pi,k\pi+\frac{\pi}{4}\right)$ 的正负随 k 的奇偶而变，故 C、D 均不恒成立，故选 A.

5. 若直线 $x+ay+2=0$ 和 $2x+3y+1=0$ 互相垂直，则 $a=$（ ）

A. $-\frac{2}{3}$
B. $-\frac{3}{2}$
C. $\frac{2}{3}$
D. $\frac{3}{2}$

【答案】**A**

【解析】
两直线的方向向量分别可取 $(a,-1)$ 与 $(3,-2)$，互相垂直的条件是数量积为零，即 $3a+2=0$，解得 $a=-\frac{2}{3}$，故选 A.

6. 某种细菌在培养过程中，每 20 分钟分裂一次（一个分裂为两个）. 经过 3 小时，这种细菌由 1 个可繁殖成（ ）

A. 511 个　　B. 512 个　　C. 1023 个　　D. 1024 个

【答案】**B**

【解析】
3 小时等于 180 分钟，共分裂 $\frac{180}{20}=9$ 次. 每次分裂后数量变为原来的 2 倍，所以最后有 $1\cdot 2^9=512$ 个，故选 B.

7. 在下列函数中，以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期的函数是（ ）

A. $y=\sin 2x+\cos 4x$
B. $y=\sin 2x\cos 4x$
C. $y=\sin 2x+\cos 2x$
D. $y=\sin 2x\cos 2x$

【答案】**D**

【解析】
对 D，有 $\sin 2x\cos 2x=\frac{1}{2}\sin 4x$，而 $\sin 4x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，所以 D 以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期.

A 中的 $\sin 2x$ 以 π 为最小正周期：若 A 以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期，则 $\sin 2\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+\cos 4\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\sin 2x+\cos 4x$ 对一切 x 成立，即 $-\sin 2x=\sin 2x$，不可能. 同理 B 中的因子 $\sin 2x$ 与 C 中的 $\sin 2x+\cos 2x$ 的最小正周期都是 π，都不以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期，故选 D.

8. 已知正六棱台的上、下底面边长分别为 2 和 4，高为 2，则其体积为（ ）

A. $32\sqrt{3}$
B. $28\sqrt{3}$
C. $24\sqrt{3}$
D. $20\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
边长为 a 的正六边形面积为 $6\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}a^2=\frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$. 于是上底面积 $S_1=6\sqrt{3}$，下底面积 $S_2=24\sqrt{3}$. 由棱台体积公式 $V=\frac{h}{3}\left(S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2}\right)$，得 $V=\frac{2}{3}\left(6\sqrt{3}+24\sqrt{3}+12\sqrt{3}\right)=28\sqrt{3}$，故选 B.

9. 使 $\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\mathrm{i}\right)^n$ 是纯虚数的最小自然数 $n=$（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**A**

【解析】
记 $z=\sqrt{6}-\sqrt{2}\mathrm{i}$，则 $|z|=\sqrt{6+2}=2\sqrt{2}$，且 $\arg z=-\frac{\pi}{6}$. 于是 z^n 的辐角为 $-\frac{n\pi}{6}$（相差 2π 整数倍）. z^n 为纯虚数当且仅当 $-\frac{n\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$），即 $n=-3-6k$. 使 n 为自然数的最小值是 $n=3$（对应 $k=-1$），故选 A.

10. 有甲、乙、丙三项任务，甲需 2 人承担，乙、丙各需 1 人承担. 从 10 人中选派 4 人承担这三项任务，不同的选法共有（ ）

A. 1260 种　　B. 2025 种　　C. 2520 种　　D. 5040 种

【答案】**C**

【解析】
先从 10 人中选出承担任务的 4 人，再从这 4 人中选出 2 人承担甲，最后将剩下的 2 人分别安排给乙、丙. 因此选法数为 $\mathrm{C}_{10}^4\mathrm{C}_4^2\mathrm{A}_2^2=210\cdot6\cdot2=2520$，故选 C.

11. 对于直线 m，n 和平面 α，β，$\alpha\perp\beta$ 的一个充分条件是（ ）

A. $m\perp n$，$m\parallel\alpha$，$n\parallel\beta$
B. $m\perp n$，$\alpha\cap\beta=m$，$n\subset\alpha$
C. $m\parallel n$，$n\perp\beta$，$m\subset\alpha$
D. $m\parallel n$，$m\perp\alpha$，$n\perp\beta$

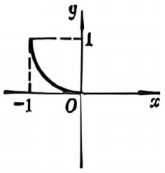
【答案】**C**

【解析】
对 C，由 $n\perp\beta$ 且 $m\parallel n$ 可知 $m\perp\beta$. 又 $m\subset\alpha$，所以平面 α 内有一条直线 m 垂直于平面 β，根据平面与平面垂直的判定定理得 $\alpha\perp\beta$.

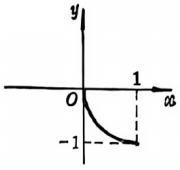
A 只给出直线之间的垂直与分别平行关系，不能推出两个平面垂直. B 中 $n\subset\alpha$ 且 $n\perp m$ 不能保证 n 垂直于平面 β. D 中由 $m\parallel n$，$m\perp\alpha$ 得 $n\perp\alpha$，再结合 $n\perp\beta$ 得到的是 $\alpha\parallel\beta$. 因此只有 C 是充分条件，故选 C.

12. 设函数 $f(x)=1-\sqrt{1-x^2}$（$-1\le x\le0$），则函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象是（ ）

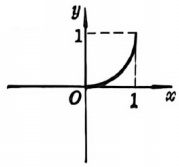
A.



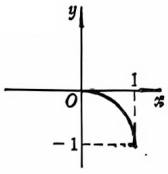
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】

由 $y=1-\sqrt{1-x^2}$（$-1\le x\le 0$）得 $\sqrt{1-x^2}=1-y$，故 $0\le y\le 1$，且 f 在 $[-1,0]$ 上严格递减. 反函数的图象与原函数图象关于直线 $y=x$ 对称，所以反函数的定义域为 $[0,1]$，值域为 $[-1,0]$，图象是从原点出发到达点 $(1,-1)$ 的一段弧，排除 A、C.

将 x 与 y 互换，得反函数满足 $(x-1)^2+y^2=1$（$0\le x\le 1$，$y\le 0$）. 在点 $(0,0)$ 附近，$y=-\sqrt{2x-x^2}$ 关于 x 的变化率趋于无穷，曲线以竖直切线离开原点，与 B 相符（D 在原点处的切线是水平的），故选 B.

13. 已知过球面上 A，B，C 三点的截面和球心的距离等于球半径的一半，且 $AB=BC=CA=2$，则球面面积是（ ）

A. $\frac{16}{9}\pi$
B. $\frac{8}{3}\pi$
C. 4π
D. $\frac{64}{9}\pi$

【答案】**D**

【解析】

球心在截面上的射影是截面圆的圆心. 因为 ABC 是边长为 2 的正三角形，截面圆就是其外接圆，半径为 $r=\frac{2}{\sqrt{3}}$. 设球半径为 R，球心到截面的距离为 $\frac{R}{2}$，则由截面性质 $r^2=R^2-\left(\frac{R}{2}\right)^2=\frac{3R^2}{4}$. 于是 $\frac{4}{3}=\frac{3R^2}{4}$，解得 $R^2=\frac{16}{9}$. 故球面面积为 $4\pi R^2=\frac{64}{9}\pi$，故选 D.

14. 函数 $y=\arccos(\sin x)$（$-\frac{\pi}{3}<x<\frac{2\pi}{3}$）的值域是（ ）

A. $\left(\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right)$
B. $\left[0,\frac{5\pi}{6}\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right)$
D. $\left[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right)$

【答案】**B**

【解析】

当 $-\frac{\pi}{3}<x<\frac{2\pi}{3}$ 时，$\sin x$ 的取值范围是 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right]$：最大值 1 在 $x=\frac{\pi}{2}$ 处取到，左端点处 $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 取不到. 因为 $\arccos t$ 在 $[-1,1]$ 上严格递减，所以 y 的最小值是 $\arccos 1=0$（可取到），且 $y<\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\frac{5\pi}{6}$（取不到）. 故值域为 $\left[0,\frac{5\pi}{6}\right)$，故选 B.

15. 定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的任意函数 $f(x)$ 都可以表示成一个奇函数 $g(x)$ 和一个偶函数 $h(x)$ 之和. 如果 $f(x)=\lg(10^x+1)$，$x\in(-\infty,+\infty)$，那么（ ）

A. $g(x)=x$，$h(x)=\lg(10^x+10^{-x}+2)$
B. $g(x)=\frac{1}{2}[\lg(10^x+1)+x]$，$h(x)=\frac{1}{2}[\lg(10^x+1)-x]$
C. $g(x)=\frac{x}{2}$，$h(x)=\lg(10^x+1)-\frac{x}{2}$
D. $g(x)=-\frac{x}{2}$，$h(x)=\lg(10^x+1)+\frac{x}{2}$

【答案】C

【解析】
记 $f(x)=\lg(10^x+1)$，则 $f(-x)=\lg(10^{-x}+1)=\lg\frac{10^x+1}{10^x}=f(x)-x$. 若 $f=g+h$，其中 g 为奇函数、h 为偶函数，则 $f(-x)=-g(x)+h(x)$. 两式相加、相减得 $g(x)=\frac{f(x)-f(-x)}{2}=\frac{x}{2}$，$h(x)=\frac{f(x)+f(-x)}{2}=f(x)-\frac{x}{2}=\lg(10^x+1)-\frac{x}{2}$. 直接验证 $\frac{x}{2}$ 为奇函数，而 $h(-x)=f(-x)+\frac{x}{2}=f(x)-x+\frac{x}{2}=h(x)$ 为偶函数. 故选 C.

填空题

16. 抛物线 $y^2=8-4x$ 的准线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x=3$

【解析】
将方程写成 $y^2=-4(x-2)$，顶点为 $(2,0)$，开口向左，且 $2p=4$，即 $p=2$. 准线是过点 $(2+1,0)$ 且垂直于 x 轴的直线，故准线方程为 $x=3$.

17. 在 $(x+m)^7$（$m\in\mathbb{N}$）的展开式中，x^5 的系数是 x^6 的系数与 x^4 的系数的等差中项，则 $m=$_____.

【答案】1

【解析】
$(x+m)^7$ 展开式的通项为 $C_7^k x^k m^{7-k}$. 于是 x^5 的系数为 $21m^2$，x^6 的系数为 $7m$，x^4 的系数为 $35m^3$. 由等差中项条件 $2\cdot 21m^2=7m+35m^3$，即 $5m^2-6m+1=0$（$m>0$）. 解得 $m=1$ 或 $m=\frac{1}{5}$，结合 $m\in\mathbb{N}$ 得 $m=1$.

18. 若 $\frac{5}{4}\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi$，$\sin 2\theta=a$，则 $\cos\theta-\sin\theta$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{1-a}$

【解析】
由 $(\cos\theta-\sin\theta)^2=1-\sin 2\theta=1-a$，得 $\cos\theta-\sin\theta=\pm\sqrt{1-a}$. 当 $\frac{5}{4}\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi$ 时，例如取 $\theta=\frac{4\pi}{3}$，有 $\cos\theta-\sin\theta=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}>0$. 一般地，此时 $\theta-\frac{\pi}{4}\in(\pi,\frac{5\pi}{4})$，而 $\cos\theta-\sin\theta=\sqrt{2}\cos\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$，$\theta+\frac{\pi}{4}\in\left(\frac{3\pi}{2},\frac{7\pi}{4}\right)$ 的余弦为正. 故取正号，即 $\cos\theta-\sin\theta=\sqrt{1-a}$.

19. 设圆锥底面圆周上两点 A，B 间的距离为 2，圆锥顶点到直线 AB 的距离为 $\sqrt{3}$，AB 和圆锥的轴的距离为 1，则该圆锥的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$

【解析】
设圆锥底面圆心为 O，顶点为 S，M 为弦 AB 的中点. 由圆心与弦中点的连线垂直于弦，得 $OM\perp AB$，且 $AM=1$. 轴到直线 AB 的距离就是 $OM=1$，于是在直角三角形 OAM 中，底面半径满足 $r^2=OA^2=OM^2+AM^2=2$.

又 SO 垂直于底面，故 $SO\perp AB$. 结合 $OM\perp AB$ 可知 AB 垂直于平面 SOM，从而 $SM\perp AB$，即 SM 就是顶点到直线 AB 的距离 $\sqrt{3}$. 在直角三角形 SOM 中，圆锥的高满足 $h^2=SO^2=SM^2-OM^2=3-1=2$，即 $h=\sqrt{2}$. 因此圆锥体积为 $\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi\cdot 2\cdot\sqrt{2}=\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$.

20. 在测量某物理量的过程中，因仪器和观察的误差，使得 n 次测量分别得到 a_1，a_2，…，a_n，共 n 个数据. 我们规定所测量物理量的“最佳近似值”a 是这样一个量：与其他近似值比较，a 与各数据的差的平方和最小. 依此规定，从 a_1，a_2，…，a_n 推出的 $a=$ _____.

【答案】$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$

【解析】
设近似值为 t，考察误差平方和 $F(t)=\sum_{i=1}^{n}(t-a_i)^2$. 记 $\bar{a}=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$，则 $\sum_{i=1}^{n}(\bar{a}-a_i)=0$. 于是 $F(t)-F(\bar{a})=\sum_{i=1}^{n}\left[(t-a_i)^2-(\bar{a}-a_i)^2\right]=n(t-\bar{a})^2\geq 0$，等号仅当 $t=\bar{a}$ 时成立. 故最佳近似值为 $a=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$.

解答题

21. 已知 $z=1+\mathrm{i}$.

1. (1)

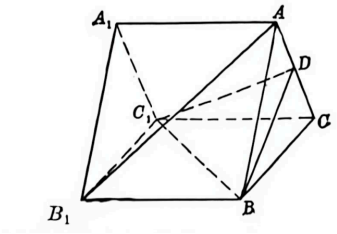
【解析】
1. (1)

22. 已知函数 $f(x)=\tan x$，$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$. 若 x_1，$x_2\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，且 $x_1\neq x_2$，证明 $\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)]>f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$.

【解析】
由正切的和角公式，$\tan x_1+\tan x_2=\frac{\sin x_1}{\cos x_1}+\frac{\sin x_2}{\cos x_2}=\frac{\sin(x_1+x_2)}{\cos x_1\cos x_2}$. 记 $S=x_1+x_2$，$D=x_1-x_2$，则 $S\in(0,\pi)$，$D\neq 0$. 由积化和差，$\cos x_1\cos x_2=\frac{1}{2}[\cos S+\cos D]$，所以 $\frac{1}{2}(\tan x_1+\tan x_2)=\frac{\sin S}{\cos S+\cos D}$. 另一方面，$\tan\frac{S}{2}=\frac{\sin S}{1+\cos S}$. 两式相减得 $\frac{1}{2}(\tan x_1+\tan x_2)-\tan\frac{S}{2}=\frac{\sin S(1-\cos D)}{(\cos S+\cos D)(1+\cos S)}$. 其中 $\sin S>0$（$0<S<\pi$），$1-\cos D>0$（$D\neq 0$），$\cos S+\cos D=2\cos x_1\cos x_2>0$，$1+\cos S>0$. 故上式为正，即 $\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)]>f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$.

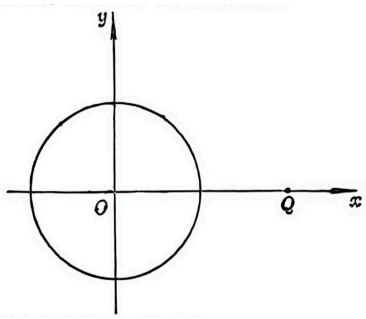
23. 如图，已知 $A_1B_1C_1-ABC$ 是正三棱柱，D 是 AC 中点.

1. (1)



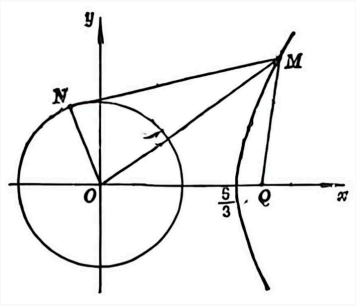
【解析】
1. (1)

24. 已知直角坐标平面上一点 $Q(2,0)$ 和圆 C：$x^2+y^2=1$，动点 M 到圆 C 的切线长等于圆 C 的半径与 $|MQ|$ 的和. 求动点 M 的轨迹方程，说明它表示什么曲线，并画出草图.



【解析】

如图，设 MN 切圆于 N，圆的半径 $|ON|=1$，则 $|OM|^2=|MN|^2+|ON|^2=|MN|^2+1$. 依题意，动点 M 组成的集合为 $P=\{M\,||MN|=|MQ|+1\}=\{M\,|\sqrt{|OM|^2-1}=|MQ|+1\}$. 设点 $M(x,y)$，则 $\sqrt{x^2+y^2-1}=\sqrt{(x-2)^2+y^2}+1$. 整理得 $2x-3=\sqrt{(x-2)^2+y^2}\geq 0$，即 $3x^2-y^2-8x+5=0\ (x\geq\frac{3}{2})$. 经检验，坐标适合这个方程的点都属于集合 P，故这个方程为所求的轨迹方程. 所求方程可化为 $\frac{\left(x-\frac{4}{3}\right)^2}{\frac{1}{9}}-\frac{y^2}{\frac{1}{3}}=1\ (x\geq\frac{3}{2})$. 它所表示的曲线是以点 $\left(\frac{4}{3},0\right)$ 为中心，实轴在 x 轴上的双曲线的右支，顶点坐标为 $\left(\frac{5}{3},0\right)$，草图如下.



25. 设 $\{a_n\}$ 是正数组成的数列，其前 n 项和为 S_n，并且对于所有的自然数 n，a_n 与 2 的等差中项等于 S_n 与 2 的等比中项.

1. (1)

【解析】

1. (1)